# Más visitas en *Desmocelis villosa* pese a la mayor disponibilidad de *Hyptis conferta*

En la RNSC Yurumí, *T. spinipes* visitó más *D. villosa* que *H. conferta*, pese a la mayor disponibilidad de esta última. Esto evidencia que la oferta floral no siempre determina la visita y resalta la importancia de conservar la diversidad de recursos en estos ambientes.

**Por: [1]Sarah Fajardo, [1]Alison Pesillo, [1]Mariana Soto, [1]Esteban Suarez**



*Figura 1. Área de estudio y elementos registrados en la investigación. Arriba: Vista general del pastizal en la RNSC Yurumí, donde se llevó a cabo la recolección de datos. Abajo a la izquierda: Detalle de la flor morada de Desmodium villosa (D. villosa). Abajo a la derecha: Inflorescencia de Hyptis conferta (H. conferta) con un ejemplar de Trigona spinipes (T. spinipes) posado sobre ella. Fotos: Alison Pesillo.*

Las interacciones entre plantas y visitantes florales contribuyen al mantenimiento de los procesos ecológicos en los ecosistemas tropicales. En los pastizales de la Orinoquia, las especies herbáceas ofrecen recursos florales que pueden diferir en disponibilidad, arquitectura y características de atracción. Las abejas sin aguijón, entre ellas la abeja angelita (*Trigona spinipes*), participan en estas interacciones mediante actividades de forrajeo sobre diferentes especies vegetales. Sin embargo, la disponibilidad de flores no necesariamente determina la frecuencia de visita, pues intervienen múltiples atributos de las plantas y de los recursos ofrecidos. (Rowe et al., 2020).

En la RNSC Yurumí, en Puerto López, Meta, se registraron las visitas de *T. spinipes* sobre *D. villosa* y *H. conferta.* Aunque H. conferta presentó una mayor abundancia en el área, las observaciones mostraron una mayor frecuencia de visitas sobre *D. villosa*. Esta diferencia explora cómo las características de las plantas se relacionan con la actividad de forrajeo de las abejas.

## LO ESENCIAL

- *D. villosa* presentó una mayor frecuencia de visitas de *T. spinipes* que *H. conferta*, pese a la mayor disponibilidad relativa de esta última.
- La altura de las plantas presentó una asociación significativa con la frecuencia de visitas, mientras que el número de flores abiertas mostró una relación menos marcada.
- La disponibilidad floral no debería ser el único criterio para valorar la importancia de las especies vegetales como recursos para los visitantes florales de la reserva.

## BLOQUE TÉCNICO

**Método:** Muestreo observacional directo de visitas florales en un pastizal de 130 × 77 m de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Yurumí, Puerto López, Meta, durante el 7 y 8 de septiembre de 2026. En el área se contabilizaron 191 individuos de *Desmocelis villosa* y 350 de *Hyptis conferta*.

**Esfuerzo de muestreo:** Se seleccionaron 26 individuos de cada especie vegetal, procurando una separación mínima aproximada de 5 m entre plantas observadas para reducir la interferencia entre estímulos olfativos y evitar la superposición de señales durante el forrajeo. Como medida de estandarización del estímulo olfativo, se dispusieron esferas de algodon impregnadas con gotas de eugenol en las plantas seleccionadas. Se realizo la observación con intervalos de 10 min por individuo. Se registraron la altura vegetal, el número de flores abiertas y las visitas de *T. spinipes*. El registro de visita correspondió al aterrizaje o establecimiento de la abeja sobre una flor.

**Resultados:** Mayor frecuencia de visitas en *D. villosa* que en *H. conferta* (Fig. 2). Asociación significativa entre altura y frecuencia de visitas; relación menos marcada con el número de flores abiertas (Figs. 3–4).

**Análisis:** Prueba Shapiro-Wilk para normalidad y modelos lineales generalizados con distribución Poisson y binomial negativa y dispersión de Pearson para la sobredispersión. El modelo Poisson presentó menor AIC y una dispersión aproximada de 0,89. [Rstudio versioón 2026.10.1].

[1]Universidad El Bosque, Bogotá D. C. Correspondencia: [jsuarezo@unbosque.edu.co]. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026.
Cómo citar: [Fajardo, S., Pesillo, A., Soto, M., Suarez, E (2026). Entre petalos y zumbidos. ¡Yurumí a la mano!, Nota científica n.º [1].]

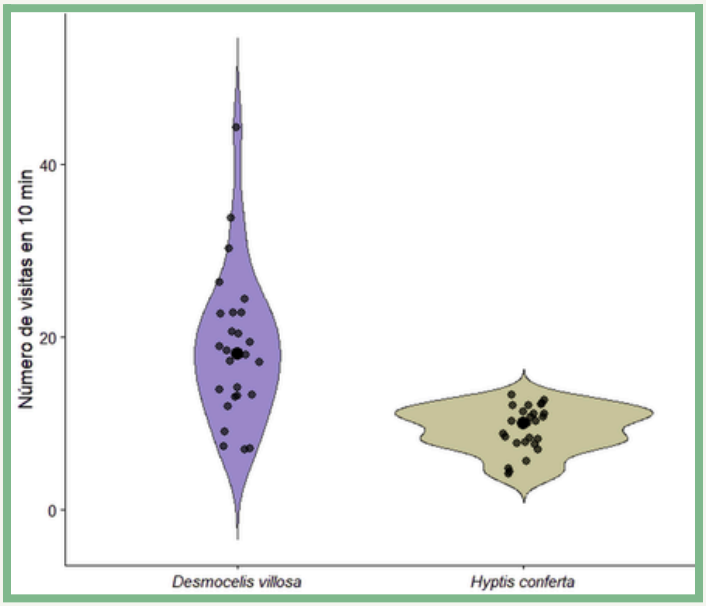



*Figura 2. Frecuencia de visitas de Trigona spinipes a Desmocelis villosa y Hyptis conferta en un pastizal de la RNSC Yurumí. Se presenta el número de visitas registradas por intervalo de observación de 10 minutos para 26 individuos de cada especie vegetal. Normalidad (p > 0,05). Gráfica: Esteban Suarez.*

La distribución de las visitas mostró un contraste marcado entre las dos especies vegetales. En *D. villosa*, los registros abarcaron aproximadamente de 7 a 44 visitas durante los 10 minutos de observación, con una mayor concentracion de individuos entre 12 y 23 visitas y un máximo cercano a 44. En cambio, *H. conferta* presentó una distribución mucho más concentrada, con valores aproximados entre 4 y 14 visitas y una acumulación de observaciones alrededor de 8 a 12 visitas. Por tanto, la diferencia entre las especies no se limita a que *D. villosa* alcanzara un máximo superior, también presentó una variabilidad considerablemente mayor entre los individuos observados. Cada punto representa las observaciones individuales de las 26 plantas seleccionadas por especie (Fig 1)

Este resultado adquiere mayor relevancia al contrastarlo con la disponibilidad de las plantas en el pastizal. Se contabilizaron 191 individuos de *D. villosa* y 350 de *H. conferta*, de modo que la segunda especie fue aproximadamente 1,83 veces más abundante en el area. A pesar de ello, los individuos de *D. villosa* recibieron frecuencias de visita superiores. Esta diferencia evidencia que la disponibilidad de un recurso y su utilización por parte de un visitante son procesos relacionados, pero no equivalentes. La abundancia de *H. conferta* representaba una mayor presencia potencial de individuos vegetales en el ambiente, pero no se tradujo en una mayor actividad de visita por planta. En consecuencia, el patrón observado no puede explicarse únicamente por la cantidad de individuos de cada especie: también deben considerarse las características de las flores y las condiciones que intervienen en su localización y aprovechamiento por las abejas.

Desde una posible perspectiva comportamental, la distribución más amplia de *D. villosa* sugiere que la actividad de *T. spinipes* no fue homogénea entre sus individuos. Mientras algunas plantas recibieron alrededor de 7 a 10 visitas, otras superaron las 20 y una alcanzó aproximadamente 44 visitas en el mismo intervalo. Esta variación podría estar relacionada con diferencias individuales en la exposición de las flores, la arquitectura floral, la disponibilidad de polen o la posición de cada planta dentro del pastizal. También es posible que una parte de las visitas registradas en determinados individuos corresponda a retornos de una misma abeja o a una permanencia más prolongada sobre una planta. Como el muestreo contabilizó eventos de visita y no identificó individualmente a las abejas, no es posible distinguir entre visitas realizadas por diferentes individuos y visitas repetidas de un mismo visitante. Esta distinción es importante porque la frecuencia total de visitas integra tanto la llegada de nuevos visitantes como la repetición de visitas por parte de individuos que ya localizaron el recurso (Makino et al., 2007).

Una posible explicación biológica de la mayor actividad observada en *D. villosa* se encuentra en su arquitectura floral. Esta especie presenta heteranteria, es decir, dos grupos de cinco anteras diferenciadas por su color y función: cinco amarillas y cinco púrpuras. Ferreira y Araújo (2016) demostraron experimentalmente que esta organización participa en una división funcional del polen. Las abejas que vibran los estambres recolectan principalmente polen de las anteras amarillas, mientras que las purpuras depositan polen en una región del cuerpo próxima al estigma, favoreciendo su transferencia durante la polinización. En el mismo estudio, las flores intactas registraron un promedio de 4,10 ± 2,01 visitas por flor por hora, mientras que las flores que conservaron únicamente las anteras púrpuras recibieron 1,90 ± 1,20 visitas por flor por hora. Las flores que conservaron únicamente las anteras amarillas presentaron 3,50 ± 2,20 visitas por flor por hora (Ferreira & Araújo, 2016). Estos resultados muestran que la configuración de los estambres y la disponibilidad de las anteras amarillas pueden influir en la interacción de las abejas con *D. villosa*.

Esta evidencia permite plantear que la heteranteria podría contribuir a la actividad de los visitantes registrada en Yurumí, ya que la arquitectura de las flores de *D. villosa* ofrece estructuras diferenciadas para la recolección y transferencia de polen. Sin embargo, no demuestra que esta característica sea la causa directa de la mayor frecuencia de visitas de *T. spinipes* en nuestro estudio. Ferreira y Araújo (2016) evaluaron visitantes de *D. villosa* en otro sistema y no estudiaron específicamente la respuesta de *T. spinipes* frente a *H. conferta*. Por ello, la heteranteria debe interpretarse como una explicación biológica posible que permite contextualizar el patrón, no como un mecanismo confirmado para esta interacción.

La abundancia no implica mayor frecuencia de visitas por individuo: *D. villosa* recibió más visitas y varió más, mientras que *H. conferta*, pese a ser más abundante en el pastizal.

[1]Universidad El Bosque, Bogotá D. C. Correspondencia: [jsuarezo@unbosque.edu.co]. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026.
Cómo citar: [Fajardo, S., Pesillo, A., Soto, M., Suarez, E (2026). Entre petalos y zumbidos. ¡Yurumí a la mano!, Nota científica n.º [1].]

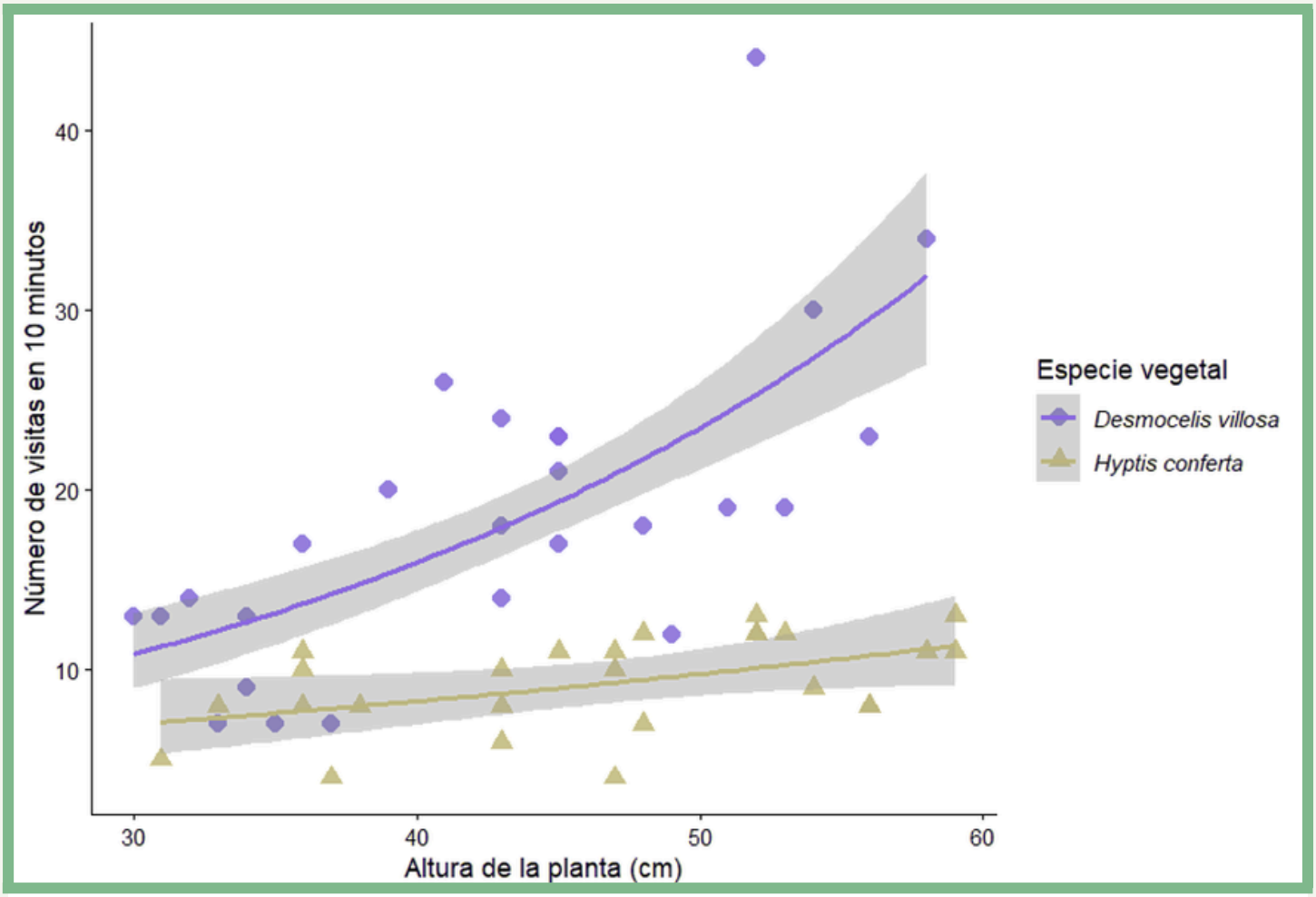



*Figura 3. Relación entre la altura de los individuos vegetales (cm) y la frecuencia de visitas de T. spinipes durante 10 min de observación, para D.villosa y H. conferta. (n = 26 por especie); las líneas muestran las tendencias estimadas por los modelos. Normalidad (p > 0,05). Gráfica: elaboración propia.*

La relación entre la altura de las plantas y la frecuencia de visitas presentó patrones distintos entre las dos especies. En *D. villosa*, las observaciones abarcaron aproximadamente desde 30 hasta 59 cm de altura y desde 7 hasta 44 visitas durante los 10 minutos de observación. La curva de ajuste mostró una tendencia positiva: a medida que aumentó la altura de los individuos, también aumentó la frecuencia de visitas estimada por el modelo. En términos visuales, la línea de ajuste pasó de aproximadamente 11 visitas en plantas cercanas a 30 cm a cerca de 32 visitas en plantas próximas a 59 cm. Aunque la tendencia fue ascendente, los puntos muestran una variabilidad considerable alrededor de la curva, con individuos que recibieron muchas más o muchas menos visitas de las esperadas para su altura. Esto indica que la altura estuvo asociada con la frecuencia de visitas, pero no explica por sí sola toda la variación observada (Fig 3)

En *H. conferta*, las plantas también abarcaron un intervalo amplio de alturas, aproximadamente entre 31 y 59 cm; sin embargo, la frecuencia de visitas permaneció comparativamente estable. La curva de ajuste mostró un incremento leve, desde un aproximado de 7 a 8 visitas en las plantas más bajas hasta cerca de 11 a 12 en las más altas. En consecuencia, aunque ambas especies presentaron una tendencia positiva en la representación, la relación fue mucho más pronunciada en *D. villosa*. Esta diferencia sugiere que la altura no tuvo la misma asociación con la actividad de *T. spinipes* en ambas plantas. La respuesta observada parece depender de la identidad de la especie vegetal y de cómo la altura se relaciona con otros atributos de su estructura floral.

Desde una perspectiva ecológica, la altura puede modificar la exposición de las flores dentro del estrato herbáceo. En un pastizal, las estructuras florales se encuentran rodeadas por hojas, tallos y plantas vecinas que pueden interferir con su visibilidad. Los individuos más altos pueden presentar sus flores en una posición relativamente más expuesta, aumentando la probabilidad de que sean detectados por una abeja durante sus desplazamientos. Esta posibilidad resulta especialmente relevante para *D. villosa*, donde el incremento de altura estuvo acompañado por un aumento más marcado de la frecuencia de visitas. En este escenario, la altura podría actuar indirectamente

[1]Universidad El Bosque, Bogotá D. C. Correspondencia: [jsuarezo@unbosque.edu.co]. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026.
Cómo citar: [Fajardo, S., Pesillo, A., Soto, M., Suarez, E (2026). Entre petalos y zumbidos. ¡Yurumí a la mano!, Nota científica n.º [1].]

sobre la detectabilidad del recurso y no necesariamente sobre su calidad nutricional. Estudios sobre plantas ornamentales también han encontrado asociaciones positivas entre la altura vegetal y la abundancia de visitantes de Anthophila, lo que respalda la importancia potencial de los atributos estructurales de las plantas en la interacción con los polinizadores (Erickson et al., 2022).

La diferencia entre especies también puede estar relacionada con la arquitectura de sus flores. Una misma variación de altura no necesariamente produce el mismo efecto sobre la exposición floral en dos plantas con formas de crecimiento y disposiciones de flores diferentes. En *D. villosa*, elevar la planta podría aumentar la exposición de sus flores y de sus estambres dimorfos, haciendo más perceptibles las estructuras relacionadas con la recolección de polen. Como se ha descrito para esta especie, las anteras amarillas participan en la oferta de polen que las abejas recolectan mediante vibraciones, mientras que las púrpuras cumplen una función asociada con la transferencia polínica (Ferreira & Araújo, 2016). Por ello, una mayor exposición de las flores podría facilitar el encuentro de las abejas con estas estructuras. Esta interpretación es una hipótesis funcional coherente con los patrones observados, aunque el estudio no midió directamente la visibilidad de las flores ni la distancia desde la cual eran detectadas.

En *H. conferta*, por el contrario, la pendiente más débil indica que el aumento de altura estuvo acompañado por cambios menores en la frecuencia de visitas. Esto podría significar que la altura tiene una importancia relativa menor para la localización de sus flores o que otros atributos de la especie intervienen en mayor medida en la interacción. También es posible que las flores mantengan una exposición similar dentro del intervalo de alturas evaluado, de manera que aumentar la longitud de la planta no implique necesariamente una modificación equivalente en la visibilidad de sus estructuras reproductivas (Erickson et al., 2022).

La comparación entre especies permite destacar que la relación entre altura y visitas no fue uniforme. En *D. villosa*, los individuos más altos tendieron a recibir una mayor actividad de visita, mientras que en *H. conferta* la frecuencia se mantuvo relativamente estable a lo largo del gradiente de altura. Esto sugiere que el efecto de un atributo estructural debe interpretarse en relación con la identidad y la arquitectura de cada especie vegetal. La altura puede favorecer la exposición de un recurso, pero su efecto sobre las visitas depende de cómo esa dimensión se traduce en una mayor detectabilidad o accesibilidad para el visitante (Thompson, 2001).

La relación entre el número de flores abiertas y la frecuencia de visitas presentó nuevamente un comportamiento contrastante entre las especies (Fig 4). En *D. villosa*, los individuos con tres flores abiertas registraron frecuencias de visita que abarcaron

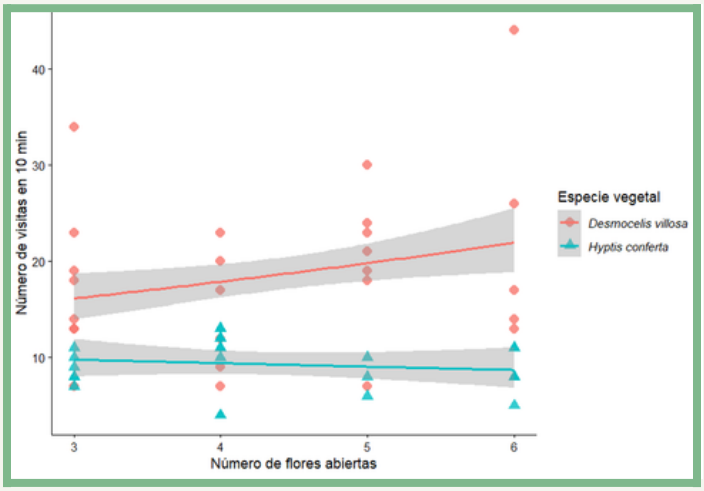



*Figura 4. Relación entre el numero de flores de los individuos vegetales y la frecuencia de visitas de T. spinipes durante 10 min de observación, para D.villosa y H. conferta. (n = 26 por especie); las líneas muestran las tendencias estimadas por los modelos. Normalidad (p > 0,05). Gráfica: elaboración propia.*

aproximadamente entre 7 y 34 visitas durante los 10 minutos de observación. En las plantas con cuatro flores se observaron valores entre 9 y 23 visitas; con cinco flores, entre 12 y 30; y con seis flores, entre 13 y 44. La línea de ajuste mostró una tendencia positiva, con un incremento aproximado desde 16 visitas para individuos con tres flores hasta 22 visitas para aquellos con seis flores. Aunque esta pendiente es ascendente, la dispersión de los puntos indica que el número de flores no determina de manera uniforme la frecuencia de visitas. Por ejemplo, entre los individuos con seis flores se registraron plantas con aproximadamente 13 a 17 visitas y otra que alcanzó cerca de 44, lo que evidencia diferencias importantes entre individuos que presentaban el mismo número de flores abiertas.

En *H. conferta*, la relación fue considerablemente más débil y mostró una ligera tendencia negativa. Los individuos con tres flores abiertas registraron aproximadamente entre 7 y 12 visitas, mientras que aquellos con cuatro flores presentaron valores entre 4 y 13. Para cinco flores, las observaciones se situaron aproximadamente entre 6 y 10 visitas, y para seis flores entre 5 y 13. La curva de ajuste permaneció prácticamente horizontal, con una disminución leve desde alrededor de 9 a 10 visitas hasta aproximadamente 8 a 9 a lo largo del intervalo de tres a seis flores. Por tanto, aumentar el número de flores abiertas no estuvo acompañado por un incremento claro de las visitas en esta especie. La diferencia con *D. villosa* indica que el tamaño del despliegue floral podría tener una asociación más evidente con la actividad del visitante en una especie que en la otra.

Desde una perspectiva ecológica, un mayor número de flores abiertas puede aumentar el tamaño del despliegue floral y, con ello, la conspicuidad de un individuo dentro de la vegetación. Una planta que presenta varias flores simultáneamente puede constituir un estímulo visual más evidente para una abeja que se

[1]Universidad El Bosque, Bogotá D. C. Correspondencia: [jsuarezo@unbosque.edu.co]. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026.
Cómo citar: [Fajardo, S., Pesillo, A., Soto, M., Suarez, E (2026). Entre petalos y zumbidos. ¡Yurumí a la mano!, Nota científica n.º [1].]

desplaza en búsqueda de recursos. Además, una vez localizada, puede ofrecer varias estructuras florales que permiten al visitante realizar desplazamientos cortos entre flores sin abandonar inmediatamente el individuo.

Esto podría incrementar tanto la probabilidad de encuentro como el tiempo de permanencia sobre la planta. Makino et al. (2007) encontraron que el tamaño del despliegue floral y la densidad de flores en el entorno se relacionaban con la densidad de visitantes y las tasas de visita, y señalaron que las plantas con despliegues mayores podían ser más conspicuas para las abejas que buscaban recursos en áreas desconocidas. Sin embargo, también mostraron que la respuesta dependía de la densidad local de flores y de la frecuencia de revisita, lo que evidencia que el número de flores no actúa de manera aislada.

Los resultados de *D. villosa* son compatibles con esta explicación: los individuos con más flores tendieron a recibir más visitas, posiblemente porque un despliegue mayor aumentó la probabilidad de detección o permitió una explotación más prolongada del recurso. No obstante, el patrón también muestra que el número de flores no explica completamente la actividad observada. La diferencia entre individuos con seis flores, por ejemplo, indica que otras características pueden modificar la respuesta de las abejas. Entre ellas podrían encontrarse la exposición de las flores, la disponibilidad de polen, la arquitectura de los estambres, la posición de la planta y la distribución de otros recursos cercanos. Akter et al. (2017) encontraron que el número de flores por planta y el agrupamiento espacial podían modificar el comportamiento de forrajeo y la tasa de visitas; sin embargo, el aumento de visitantes no fue proporcional al aumento de flores, y la tasa de visitas por flor alcanzó su máximo en agrupamientos intermedios. Este resultado es importante porque demuestra que una mayor oferta floral puede incrementar el número total de visitantes sin que cada flor reciba necesariamente una mayor tasa de visita.

La arquitectura floral de *D. villosa* permite profundizar en esta interpretación. Como se mencionó anteriormente, sus flores presentan dos grupos de anteras con diferencias morfológicas y funcionales. Ferreira y Araújo (2016) encontraron que las abejas recolectaban polen mediante vibraciones y que las anteras amarillas estaban asociadas con una mayor frecuencia de visitas que las flores que conservaban únicamente las anteras púrpuras. En este contexto, un individuo con más flores abiertas podría ofrecer no solamente más puntos potenciales de aterrizaje, sino también una mayor cantidad de estructuras relacionadas con la oferta de polen. De esta manera, el incremento del despliegue floral podría combinar dos efectos: aumentar la probabilidad de que la planta sea localizada y ampliar la cantidad de recurso disponible una vez que la abeja llega a ella. Esta explicación resulta coherente con el patrón positivo observado en *D. villosa*; mientras que en *H. conferta*, la ausencia de una tendencia positiva marcada indica que el número de flores abiertas no estuvo estrechamente asociado con la frecuencia de visitas dentro del intervalo evaluado. Esto no significa que las flores carezcan de importancia para el visitante, sino que la cantidad de flores por individuo no parece ser suficiente para explicar las diferencias de actividad observadas. La abeja podría responder a otros atributos de la planta, como la forma de la corola, la accesibilidad del recurso, la composición del néctar o polen, las señales visuales y olfativas, o la posición del individuo dentro del pastizal. También debe considerarse que el intervalo de tres a seis flores es relativamente estrecho, por lo que no permite establecer cómo cambiaría la frecuencia de visitas en plantas con despliegues mucho mayores o menores (Makino et al., 2007).

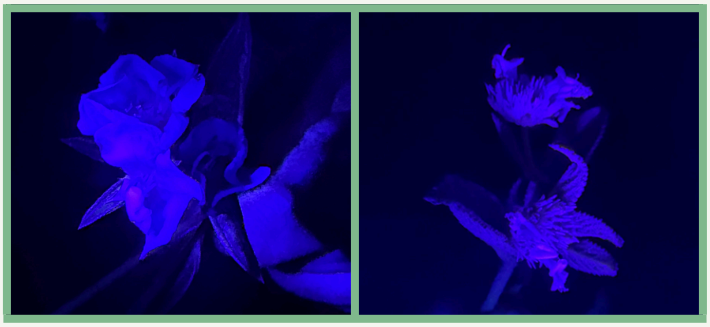


*Figura 5. Patrones de reflectancia y absorción ultravioleta en las flores de D.villosa (Izquierda) y H. conferta (Derecha), registrados mediante fotografías tomadas con linternas UV. Fotografía: Esteban Suarez.*

Las abejas poseen un sistema visual tricromático, es decir, cuentan con tres tipos de fotorreceptores especializados en captar longitudes de onda correspondientes al ultravioleta (UV), azul y verde. A diferencia de los humanos, no perciben el espectro rojo, pero sí pueden detectar diferencias de reflectancia ultravioleta en las flores. Esto significa que una flor que para nosotros presenta una coloración uniforme puede mostrar, desde la percepción de una abeja, contrastes entre sus regiones centrales y periféricas (Lunau et al., 2025).

Estos contrastes se originan porque algunos tejidos y pigmentos florales absorben la radiación UV, mientras que otros la reflejan. Como resultado, pueden formarse patrones visuales que funcionan como guías florales (floral guides), orientando el acercamiento y el aterrizaje de las abejas hacia determinadas regiones de la flor. Un ejemplo es el patrón denominado UV bull's-eye, caracterizado por una región central que absorbe radiación UV y una periferia que presenta una reflectancia diferente. De esta manera, las pistas florales pueden facilitar la localización de estructuras reproductivas y recompensas como el polen y el néctar (Lunau et al., 2025).

La importancia de estas señales no es únicamente teórica; Horth et al. (2014) encontraron que las abejas silvestres visitaban con

[1]Universidad El Bosque, Bogotá D. C. Correspondencia: [jsuarezo@unbosque.edu.co]. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026.
Cómo citar: [Fajardo, S., Pesillo, A., Soto, M., Suarez, E (2026). Entre petalos y zumbidos. ¡Yurumí a la mano!, Nota científica n.º [1].]

mayor frecuencia capítulos de *Rudbeckia* que presentaban guías florales con mayor absorción UV. Esto demuestra que las diferencias en los patrones UV pueden influir en el comportamiento de visita de algunos polinizadores. Sin embargo, la respuesta depende de las características visuales de cada flor y de la especie de abeja; por tanto, no se puede asumir que todas responden de la misma manera.

En este contexto, las fotografías de *Desmocelis villosa* y *Hyptis conferta* se obtuvieron mediante iluminación con linternas UV para explorar los contrastes presentes en sus estructuras florales. Este registro permite acercarse a un componente de la señal visual que las abejas pueden percibir, aunque las fotografías convencionales tomadas con iluminación UV no reproducen por sí solas la experiencia visual de estos insectos.

## CIERRE DE MANEJO

**¿Qué puede hacer la reserva para conservar a sus polinizadores?**

**Recomendación:** Conservar parches de vegetación herbácea con presencia de *Desmocelis villosa* y *Hyptis conferta* en las áreas de pastizal de la RNSC Yurumí, evitando las intervenciones generalizadas durante sus periodos de floración. Se recomienda realizar un seguimiento periódico de la disponibilidad de flores y de las visitas de *Trigona spinipes*, con el fin de reconocer cambios en la actividad de los polinizadores y orientar las prácticas de manejo de la vegetación.

**Instrumento:** Incorporar estas acciones al plan de manejo de la RNSC mediante un protocolo de monitoreo de plantas en floración y visitantes florales, con registros periódicos de abundancia, número de flores abiertas y frecuencia de visitas. El monitoreo puede realizarse durante los periodos de floración y repetirse en diferentes épocas del año.

**Actores responsables:** Propietarios y administradores de la reserva, encargados de implementar las acciones de conservación y seguimiento; Resnatur, como apoyo para el fortalecimiento de las estrategias de conservación privada; y CORMACARENA, como autoridad ambiental regional, en el acompañamiento y orientación de las medidas de manejo cuando corresponda.

## REFERENCIAS

Akter, A., Biella, P., & Klecka, J. (2017). Effects of small-scale clustering of flowers on pollinator foraging behaviour and flower visitation rate. PLOS ONE, 12(11), e0187976. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187976

Erickson, E., Junker, R. R., Ali, J. G., McCartney, N., Patch, H. M., & Grozinger, C. M. (2022). Complex floral traits shape pollinator attraction to ornamental plants. Annals of Botany, 130(4), 561–577. https://doi.org/10.1093/aob/mcac082

Ferreira, Q. I. X., & Araújo, F. P. (2016). Economia de pólen favorecida pela heteranteria em Desmocelis villosa (Melastomataceae). Rodriguésia, 67(2), 347–355. https://doi.org/10.1590/2175-7860201667206

4. Gumbert, A., & Kunze, J. (1999). Inflorescence height affects visitation behavior of bees: A case study of an aquatic plant community in Bolivia. Biotropica, 31(3), 466–477. https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.1999.tb00389.x

Horth, L., Campbell, L., & Bray, R. (2014). Wild bees preferentially visit Rudbeckia flower heads with exaggerated ultraviolet absorbing floral guides. Biology Open, 3(3), 221–230. https://doi.org/10.1242/bio.20146445

Lunau, K., Camargo, M. G. G., & Ren, Z.-X. (2025). Bees, flowers and UV. Plant Biology, 27(6), 948–961. https://doi.org/10.1111/plb.70050

Mahon, N., & Hodge, S. (2022). Evaluating the effects of observation period, floral density, and weather conditions on the consistency and accuracy of timed pollinator counts. Journal of Pollination Ecology, 32, 124–138. https://doi.org/10.26786/1920-7603(2022)699

Makino, T. T., Ohashi, K., & Sakai, S. (2007). How do floral display size and the density of surrounding flowers influence the likelihood of bumble bee revisitation to a plant? Functional Ecology, 21(1), 87–95. https://doi.org/10.1111/j.1365-2435.2006.01211.x

Rowe, L., Gibson, D., Bahlai, C. A., Gibbs, J., Landis, D. A., & Isaacs, R. (2020). Flower traits associated with the visitation patterns of bees. Oecologia, 193(2), 511–522. https://doi.org/10.1007/s00442-020-04674-0

Thompson, J. D. (2001). How do visitation patterns vary among pollinators in relation to floral display and floral design in a generalist pollination system? Oecologia, 126(3), 386–394. https://doi.org/10.1007/s004420000531

[1]Universidad El Bosque, Bogotá D. C. Correspondencia: [jsuarezo@unbosque.edu.co]. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026.
Cómo citar: [Fajardo, S., Pesillo, A., Soto, M., Suarez, E (2026). Entre petalos y zumbidos. ¡Yurumí a la mano!, Nota científica n.º [1].]